

فهرست

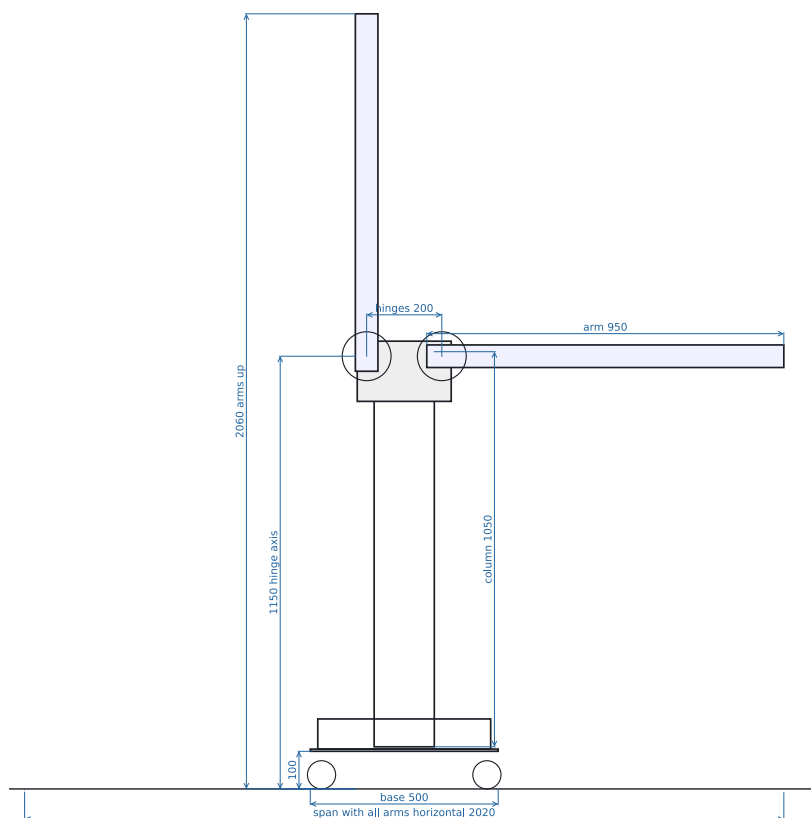
1. مشخصات کلی دستگاه
2. نقشه کلی و نقشه سیم‌کشی
3. نقشه و مشخصات قطعات ساختنی
4. مشخصات فنی قطعات برقی
5. مشخصات فنی یراق و قطعات مکانیکی خریدنی
6. پیچ و مهره، استاندارد و گشتاور
7. جوشکاری، تلرانس و رنگ
8. تست‌های تحویل

۱. مشخصات کلی دستگاه

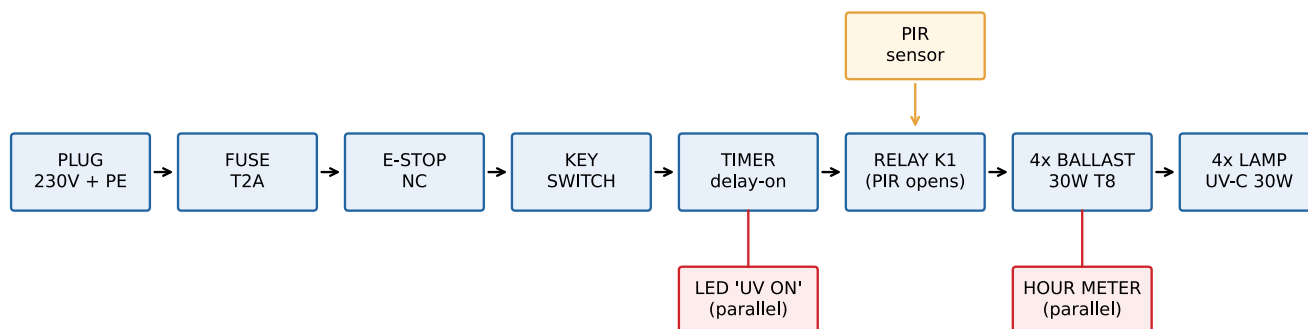
پارامتر	مقدار
نوع دستگاه	پایهٔ سیار ضد عفونی سطوح و هوا با ۴ لامپ UV-C، چهار بازوی مستقل
لامپ	۴ × ۳۰، UV-C T8، وات، ۲۵۳۷ نانومتر، پایه G13
برق ورودی	۲۳۰ ولت ۵۰، AC، هرتز، تک فاز با ارت
توان مصرفی	حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ وات (۴ × ۳۰ وات + تلفات بالست)؛ جریان حدود ۰٫۷ آمپر
فیوز ورودی	T2A (کندسوز)
کلاس حفاظت الکتریکی	کلاس I (بدنه فلزی ارت شده)
ابعاد پایه	۵۰۰ × ۴۰۰، روی ۴ چرخ Ø۷۵ (۲ ترمزدار)
ستون	۱۶۰ × ۱۲۰ × ۱۰۵۰ ورق فولادی ۱٫۵
ارتفاع محور لولا	۱۱۵۰ از کف
ارتفاع در حالت پارک (حمل)	حدود ۱۲۱۵
ارتفاع کل، بازوها عمودی	۲۰۶۰
دهانه کل، بازوها افقی	۲۰۲۰
طول هر بازو	۹۵۰ (ناودانی ۶۰ × ۴۵ آلومینیوم آینه‌ای)
زاویه بازو	۰ تا ۱۸۰ درجه، ۱۳ موقعیت قفل (هر ۱۵ درجه) با پین فنی
قرارداد زاویه	۰ = بازو رو به پایین کنار ستون (پارک)، ۹۰ = افقی، ۱۸۰ = عمودی رو به بالا
وزن تخمینی	حدود ۳۸ کیلوگرم (سازه ۲۷، چهار بازو ۶٫۴، قطعات برقی و چرخ ۵)
پایداری	ضریب اطمینان و ازگونی حدود ۷٫۷ با دو بازوی یک طرف افقی؛ جابه‌جایی فقط با بازوهای پارک
ایمنی	تأخیر شروع ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، قطع فوری با سنسور حرکت PIR (روشن شدن دوباره فقط دستی)، استاپ اضطراری، کلید قفل‌دار، چراغ هشدار، ساعت‌شمار لامپ
رنگ	رنگ پودری الکترواستاتیک روی قطعات فولادی؛ بازوهای آلومینیومی بدون رنگ

۲. نقشه کلی و نقشه سیم‌کشی

GENERAL ARRANGEMENT - front view (right arm 90°, left arm 180°)



WIRING - single line. PE (earth) to column, base, each arm. Relay K1 latches OFF: restart only manually.



مدار ایمنی (روشن/خاموش)

1. دوشاخه - فیوز T2A - استاپ اضطراری (NC) - کلید سوئیچی - تایمر.
2. تایمر بعد از ۳۰ تا ۶۰ ثانیه تأخیر، رله K1 را روشن می‌کند. K1 با کنتاکت خودش نگه داشته می‌شود (مدار خودنگهدار).
3. کنتاکت NC سنسور PIR در مسیر نگه‌دارنده K1 است. با دیدن حرکت، K1 قطع می‌شود و دیگر خودش روشن نمی‌شود. فقط با خاموش و روشن کردن کلید سوئیچی دوباره شروع می‌شود.
4. چراغ هشدار و ساعت‌شمار موازی خروجی K1 هستند.
5. ارت به ستون، صفحه پایه، جعبه بالست و هر بازو وصل می‌شود. ارت بازو از طریق پیچ محور با واشر دندانه‌دار یا یک سیم جدا.

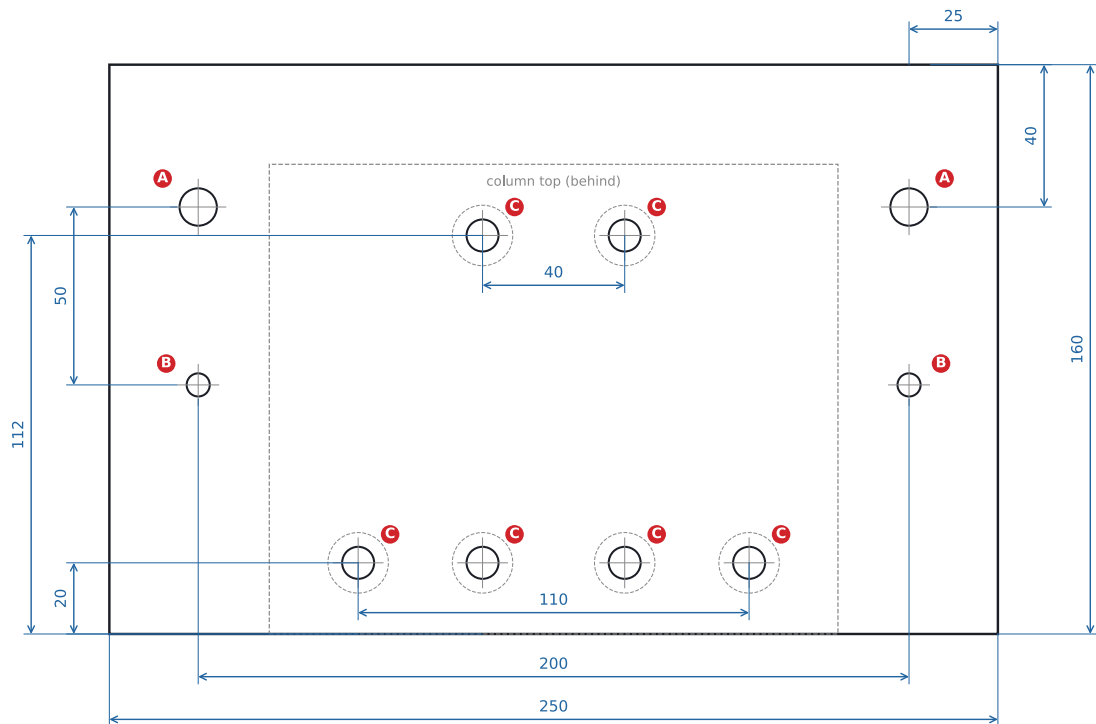
نقشه سیم‌کشی دقیق، شامل شماره ترمینال‌ها، را برق‌کار باید بر اساس تایمر، رله و PIR خریداری‌شده بکشد. این بخش فقط منطق مدار را مشخص می‌کند.

۳. نقشه و مشخصات قطعات ساختنی

تِلرانس عمومی (اگر روی نقشه چیز دیگری نوشته نشده): ISO 2768-m. برش لیزر ± 0.2 ، موقعیت سوراخ ± 0.2 ، خم ± 0.5 و زاویه خم ± 1 درجه. **جنس فولاد:** S235 (ST37). **آلومینیوم:** ۱۰۵۰ یا ۵۰۰۵ با رویه آینه‌ای یا آنودایز براق. فایل‌های برش در پوشه dxf/ و مدل سه‌بعدی در step/ است.

T1 – صفحه سر (۲ عدد)

T1 HEAD PLATE steel S235 t=4 qty 2 (view from front)



A: 2x Ø10.5 hinge bolt M10 B: 2x Ø6.5 index pin + M12x1.5 weld nut on BACK face C: 6x Ø9 countersunk 90° on FRONT (M8)

جنس /
ضخامت

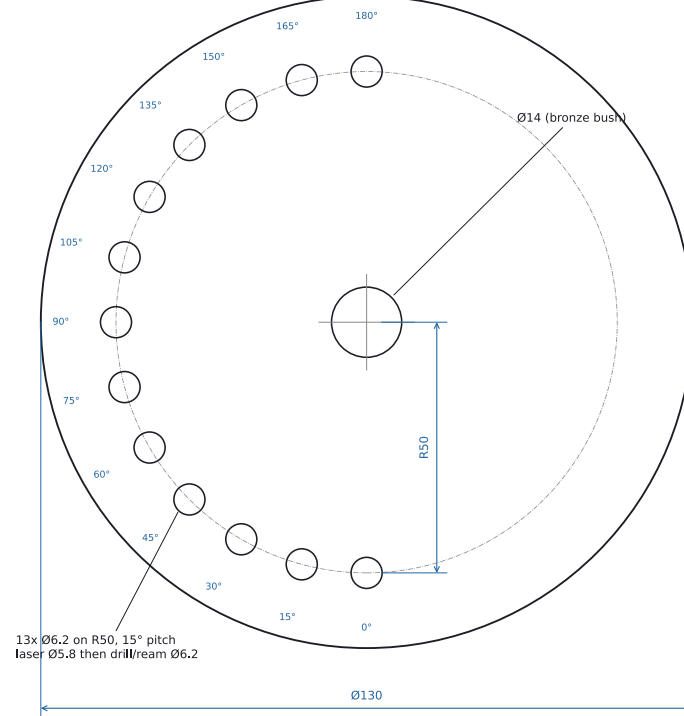
فرآیند

نکات

فولاد ۴، S235 لیزر، خزینه ۶ سوراخ از جلو، جوش ۲ مهره $M12 \times 1.5$ پشت سوراخ پین
لیه بالای T1 ۲۸ بالاتر از سر ستون است. مهره جوشی باید کاملاً
هم‌محور سوراخ $\varnothing 6/5$ باشد

H2 INDEX DISC steel S235 t=5 qty 4

0° = arm parked (down). Same part for all 4 arms; left arms: install flipped.



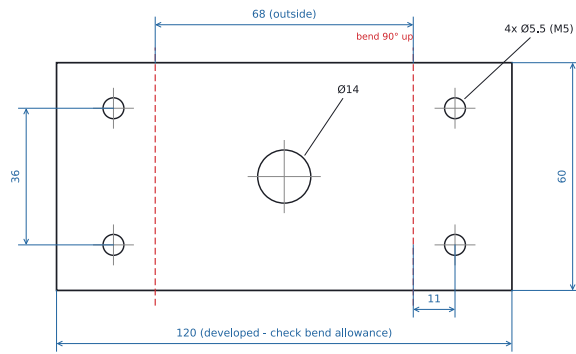
نکات

فرآیند

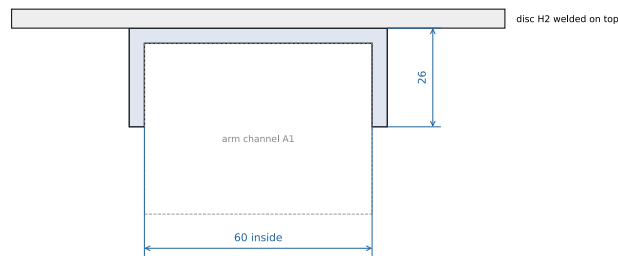
**جنس /
ضخامت**

فولاد S235، لیزر ۱۳ سوراخ Ø۵/۸، بعد مته یا لقی پین ۱±/۰ یعنی حدود ۲± میلی متر در نوک بازو. هر ۴ دیسک یکسان اند؛ برای بازوهای چپ، دیسک برعکس جوش داده می شود برقو Ø۶/۲ ۵

H1 ARM BRACKET steel S235 t=4 qty 4



SECTION after bending (U fits snugly over 60 mm channel)



نکات

فرآیند

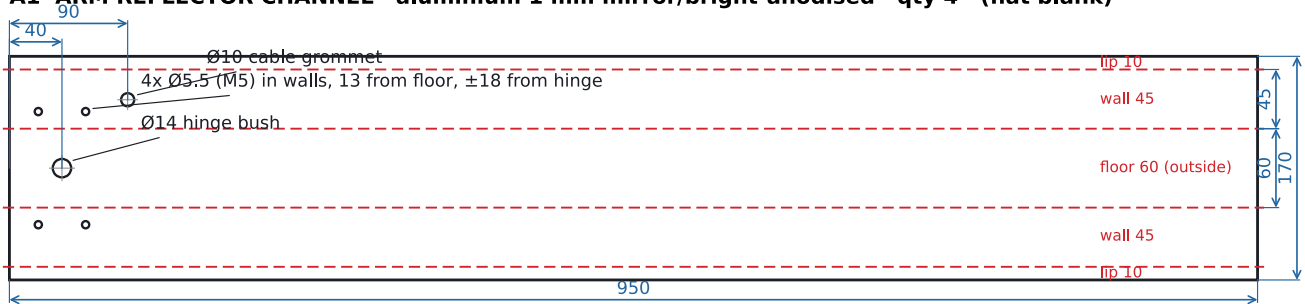
جنس / ضخامت

عرض داخلی U باید ۶۰ (+۰/۵-) باشد تا بدون لقی روی ناودانی بنشیند. سوراخ Ø۱۴ دیسک و براکت با میله Ø۱۴ هم‌محور شوند

لیزر، خم U دو طرف ۹۰°، جوش
دیسک H2 وسط کف

فولاد S235،
۴

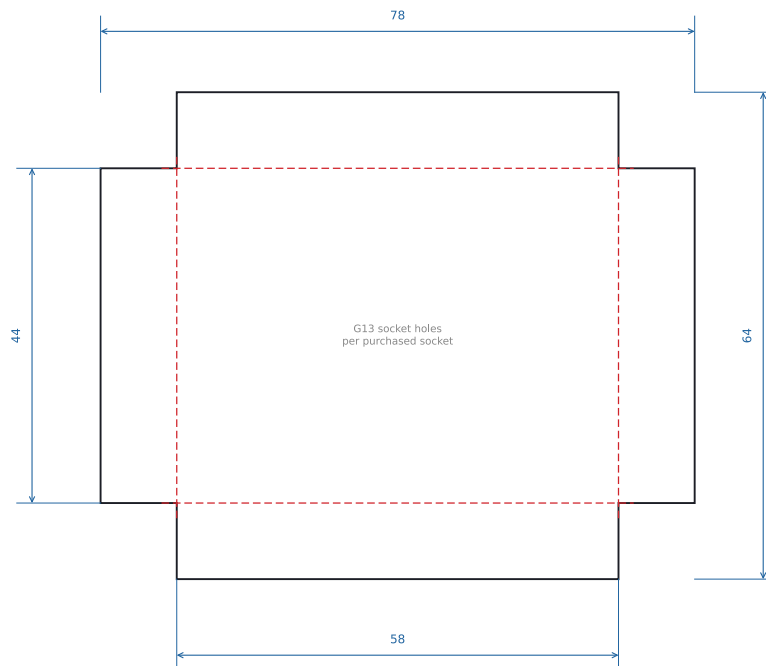
A1 ARM REFLECTOR CHANNEL aluminium 1 mm mirror/bright-anodised qty 4 (flat blank)



SECTION (scale 1.6:1)
lamp T8 Ø26, axis 25 from floor
mirror side INSIDE

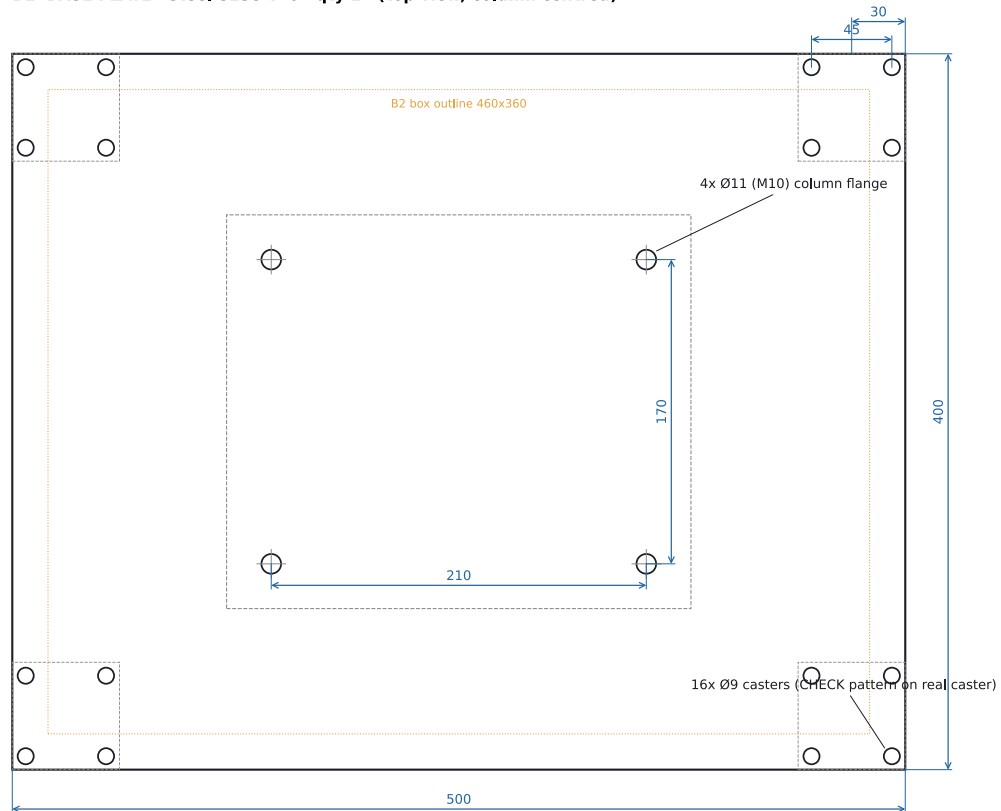
جنس / ضخامت	فرآیند	نکات
آلومینیوم ۱، رویه آینه‌ای یا آنودایز براق	لیزر یا گیوتین + سوراخ، خم ۴ خط	رویه براق داخل ناودانی است. لبه‌های ۱۰ به داخل برمی‌گردند. محور لامپ ۲۵ از کف ناودانی است. کابل سمت دور پشت یک تسمه پوشش ۱۵ میلی‌متری در کف ناودانی رد می‌شود تا نور مستقیم به آن نخورد

A2 END CAP aluminium t=1 qty 8 4 flanges 10 bent 90°, rivet M4 to channel



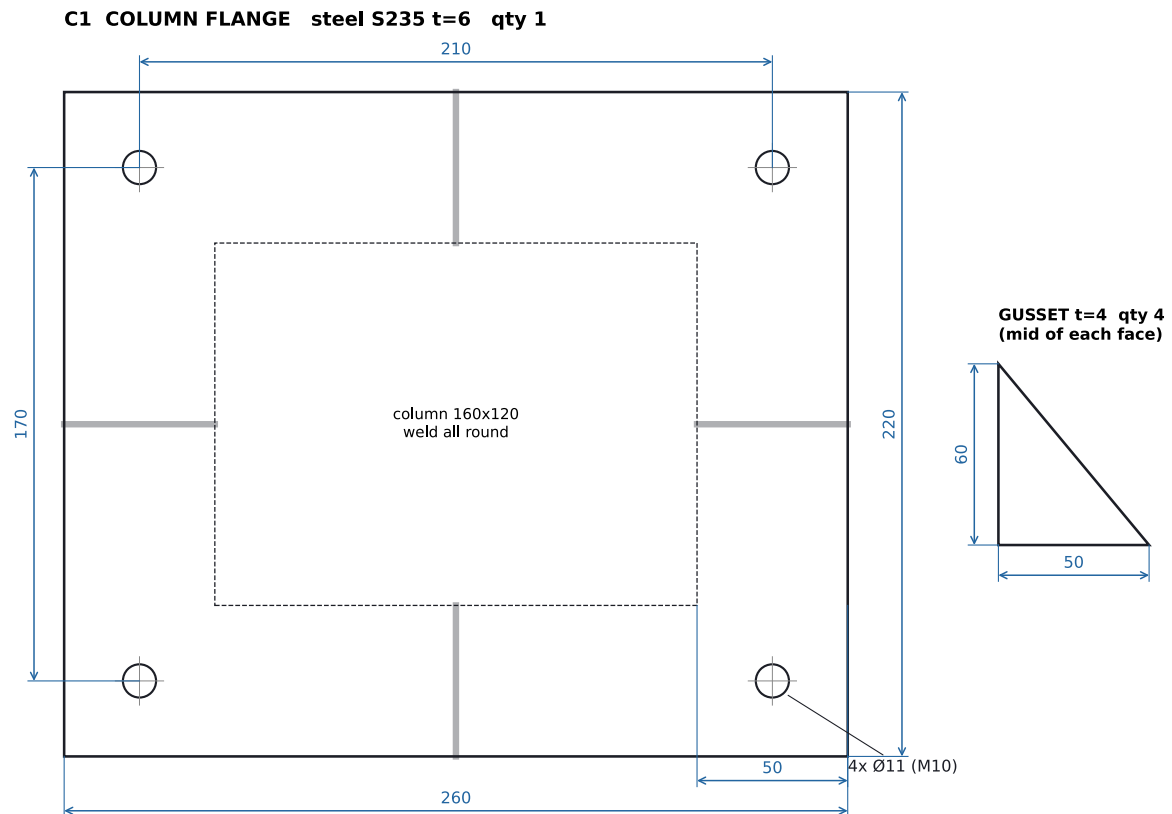
جنس / ضخامت	فرآیند	نکات
آلومینیوم ۱	لیزر، خم ۴ لبه ۱۰ به ۹۰°	با پرچ ۴ میلی به ناودانی بسته می‌شود. سرپیچ G13 روی آن پیچ می‌شود؛ سوراخ‌هایش را از روی سرپیچ خریده‌شده بزنید. فاصله داخلی دو سرپیچ نصب‌شده: ۹۰/۸ ± ۲ با لامپ واقعی

B1 BASE PLATE steel S235 t=6 qty 1 (top view, column centred)



جنس / ضخامت فرآیند نکات

فولاد ۶، S235 لیزر الگوی سوراخ چرخ (۴۵×۴۵) فرضی است؛ با چرخ واقعی تطبیق دهید. چرخ‌های ترمزدار در یک قطر

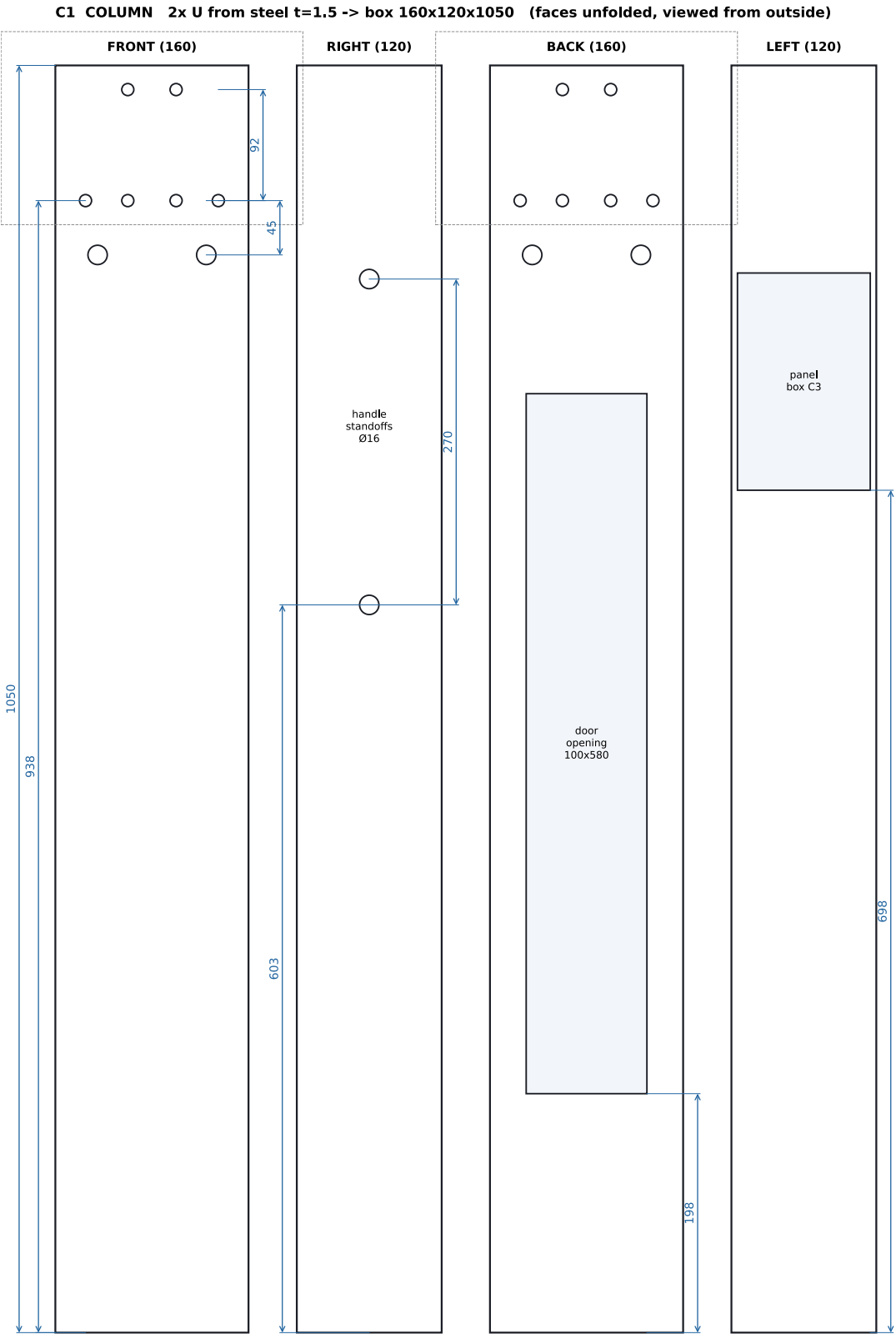


نکات

فرآیند

جنس / ضخامت

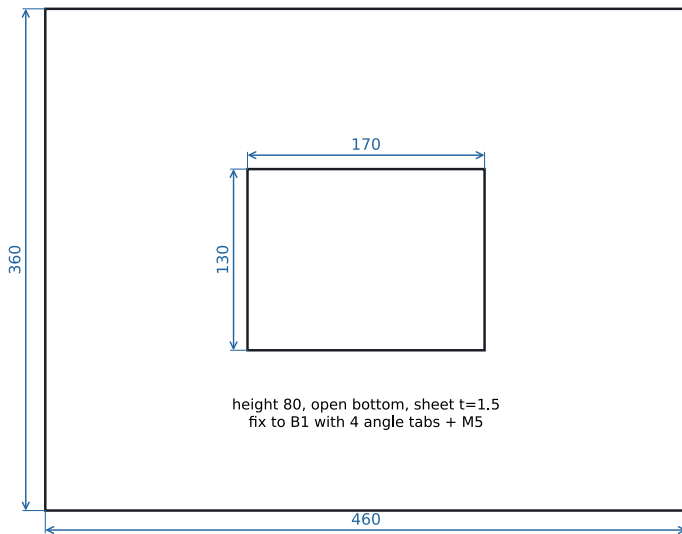
فلنج: فولاد ۶ –	لیزر، جوش ستون دور تا دور، جوش ۴	ستون باید کاملاً عمود بر فلنج باشد (حداکثر ۱ میلی‌متر انحراف در ۱ متر). ارتفاع
لچکی: فولاد ۴	لچکی وسط هر وجه	لچکی ۶۰ است تا زیر سقف جعبه بالست جا شود



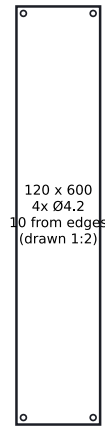
Heights from column bottom (= top of flange; 112 above floor). FRONT & BACK: 6x Ø10 for M8 rivet nuts (mark from T1), 2x Ø16 cable grommets 45 from centre. Dashed = T1 head plate.

ورق فولادی ۱/۵	برش، خم ۲ تکه U (کف ۱۶۰ + دو لبه ۶۰)، جوش نقطه‌ای هر ۵۰ یا پرچ، جوش درپوش ۴ میلی بالا	وجه‌های ۱۶۰ جلو و پشت‌اند. سوراخ‌های پرچ‌مهره را از روی خود T1 علامت بزنید. پنل روی وجه چپ، دسته روی وجه راست و درب سرویس روی وجه پشت است
-------------------	--	---

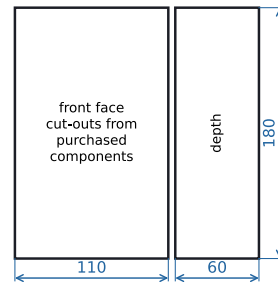
B2 BALLAST BOX (top view) qty 1



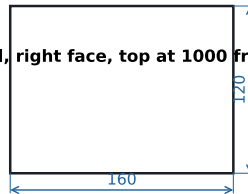
C2 DOOR t=1.2 qty 1



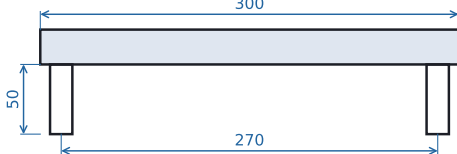
C3 PANEL BOX t=1.2 qty 1 (open to column)



COLUMN CAP t=4 qty 1



HANDLE tube Ø25 L300 + 2 standoffs Ø16 L50 (vertical, right face, top at 1000 from floor)



BRONZE BUSH bore Ø10 H7 / OD Ø14 h7
length 10.2 = channel 1 + bracket 4 + disc 5 + 0.2
(bolt clamps the bush, arm turns freely) qty 4

A3 LAMP GUARD stainless wire Ø3, 50 x 920 (drawn 1:2), cross wires every 120, clip to channel lips qty 4



قطعه	جنس / ضخامت	تعداد	نکات
B2 جعبه بالست	ورق ۱/۵	۱	۸۰×۳۶۰×۴۶۰، کف باز، سوراخ ستون ۱۷۰×۱۳۰؛ با ۴ نبشی کوچک و پیچ M5 به B1 بسته شود (برای سرویس باز شود)
C2 درب سرویس	ورق ۱/۲	۱	۶۰۰×۱۲۰، ۴ پیچ؛ بازشوی ستون ۵۸۰×۱۰۰
C3 جعبه پنل	ورق ۱/۲	۱	۱۸۰×۱۱۰ با عمق ۶۰، رو به ستون باز؛ اگر قطعه برقی عمیق تر بود، پشتش در ستون سوراخ شود
دسته هل دادن	لوله Ø۲۵ + میله Ø۱۶	۱	عمودی روی وجه راست، بالای آن ۱۰۰۰ از کف
درپوش ستون	فولاد ۴	۱	۱۲۰×۱۶۰، جوش
بوش برنجی	برنز CuSn	۴	Ø۱۴ / Ø۱۰ H7، طول ۱۰/۲ (۲/۱۰ بیشتر از ضخامت کف ناودانی + براکت + دیسک) تا پیچ روی بوش سفت شود و بازو آزاد بچرخد
A3 گارد لامپ	مفتول استیل Ø۳	۴	۹۲۰×۵۰ با مفتول عرضی هر ۱۲۰؛ با گیره روی لبه های ناودانی کلیپس شود

۴. مشخصات فنی قطعات برقی

تعداد	مشخصات فنی لازم	قطعه
۴ (۱+)	۳۰ T8، وات، طول موج ۲۵۳/۷ نانومتر، پایه G13، طول حدود ۸۹۵ با پین، Ø۲۶. نوع بدون ازن (ozone-free) مگر اینکه ازن عمداً لازم باشد. عمر حدود ۹۰۰۰ ساعت؛ دیتاشیت با توان خروجی UV-C (وات) بگیرید	لامپ UV-C
۸	G13 فنری (چرخشی)، بدنه سرامیکی یا فلزی مقاوم UV؛ ۲۵۰ ولت، ۲ آمپر	سرپیچ
۴ (یا ۲ دویل)	ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز، برای یک لامپ T8 سی‌وات (یا دویل ۳۰×۲)، استارت با پیش‌گرم (preheat)، ضریب توان ≤ ۰.۹ ، مناسب لامپ ژرمیسیدال	بالست الکترونیک
۱	تغذیه ۲۳۰ VAC، قابلیت تأخیر در شروع (۳۰-۶۰ ثانیه) و زمان کار تا حداقل ۶۰ دقیقه، کنتاکت خروجی ≤ ۵ آمپر ۲۵۰ ولت؛ پنلی ۴۸×۴۸ یا ریلی	تایمر دیجیتال
۱ تا ۲	۲۳۰ VAC، زاویه دید $\leq ۱۱۰^{\circ}$ ، برد ≤ ۸ متر، خروجی رله‌ای (ترجیحاً NC در حالت تشخیص حرکت)، حساسیت قابل تنظیم	سنسور حرکت PIR
۱	بوبین ۲۳۰ VAC، کنتاکت تبدیلی ۱۰ آمپر، با پایه ریلی (یا مینی‌کنتاکتور)	رله K1
۱	قارچی قرمز Ø۴۰، نصب Ø۲۲، کنتاکت INC، آزادسازی با چرخش، با پلاک زرد	شستی استاپ اضطراری
۱	نصب Ø۲۲، دو حالت ماندار، کنتاکت INO، کلید فقط در حالت خاموش خارج شود	کلید سوئیچی
۱	۲۳۰ VAC، ۶ رقمی، پنلی (۲۴×۴۸ یا گرد Ø۲۲)	ساعت‌شمار کارکرد
۱	LED نصب VAC ۲۳۰، Ø۲۲، قرمز یا بنفش، با برچسب «UV-C روشن است»	چراغ هشدار
۱ (۲+ پدک)	فیوز شیشه‌ای ۲۰×۵، ۲۵۰ T2A، ولت، جافیوزی پنلی	فیوز و جافیوزی
۸ متر	سیلیکونی یا تفلونی ۴×۷۵/۰ میلی‌متر مربع، ۳۰۰/۵۰۰ ولت، دمای کار تا ۱۸۰°C، مقاوم UV	کابل داخل بازو
۱	۱×۳ میلی‌متر مربع (H05VV-F یا H05RR-F)، ۳ متر، با دوشاخه ارت‌دار و گلند M16 (PG9)	کابل ورودی برق
۱۲ + ۲	ترمینال ریلی ۲/۵ میلی‌متر مربع + ترمینال ارت + ریل امگا ۳۵	ترمینال
۳ متر	زرد-سبز ۱/۵ میلی‌متر مربع + سرسیم چشمی M5	سیم ارت
۶	هشدار UV-C (نماد بین‌المللی)، «فقط در اتاق خالی»، پلاک مشخصات دستگاه	برچسب‌ها

کابل PVC معمولی در محدوده بازوها ممنوع است، چون UV-C آن را در مدت کوتاهی ترد می‌کند. هیچ قطعه پلاستیکی نباید در معرض مستقیم نور لامپ باشد.

۵. مشخصات فنی یراق و قطعات مکانیکی خریدنی

تعداد	مشخصات فنی لازم	قطعه
۴ (۱+)	رزوه ۱.۵×۱۲ M12، پین Ø۶ (تلرانس منفی، مثلاً h9)، کورس پین ≤ ۸ ، نیروی فتر حدود ۱۰ تا ۲۵ نیوتن، با حالت استراحت (lock-out؛ مثل GN 617.1 یا GN 817.1)، فولاد گالوانیزه یا استیل، قطر دسته ≥ ۲۵ ، با مهره قفل	پین فنری قفل (index plunger)
۲	Ø۷۵، روکش پلی‌یورتان، صفحه‌دار (حدود ۶۰×۶۰، سوراخ‌ها حدود ۴۵×۴۵-۹-Ø۸)، ارتفاع کل حدود ۱۰۰، ظرفیت ≤ ۳۰ کیلو برای هر چرخ	چرخ گردان
۲	همان مدل با ترمز کامل (چرخ + گردش)	چرخ گردان ترمزدار
۴	۱ × Ø۱۴/۲ / Ø۳۰ PTFE	واشر تفلونی
۱۲ (۴+)	M8، فولادی گالوانیزه، مناسب ورق ۰/۵ تا ۳ میلی، سوراخ Ø۱۰؛ به‌علاوه انبر پرچ‌مهره	پرچ‌مهره (ریوت‌نات)

گرومت	لاستیکی برای سوراخ Ø۱۶ در ورق ۱/۵ (۲ عدد)؛ فلزی یا گلند برای سوراخ Ø۱۰ در آلومینیوم ۱ (۴ عدد)	۲ + ۴
لوله و میله	لوله Ø۲۵ (ضخامت ۱/۵-۲) طول ۳۰۰؛ میله Ø۱۶ طول ۵۰×۲	۱
مفتول	استیل Ø۳ ۳۰۴	۱۰ متر
گیره گارد	گیره فنری استیل برای لبه ۱ میلی	۱۶

۶. پیچ و مهره، استاندارد و گشتاور سفت کردن

محل	پیچ / مهره	استاندارد و جنس	تعداد	گشتاور
محور لولا	پیچ سرگرد آلن M10×30 + مهره نایلون دار ۲ + M10 واشر تخت + ۱ واشر دندانه دار (ارت)	ISO 7380 / DIN 985 / DIN 125 گرید ۸/۸ گالوانیزه	۴	۲۵ نیوتن متر*
پین فنری	مهره جوشی M12×1.5	DIN 929 (شش گوش جوشی) فولادی	۴	پین با لاک تایت ۲۴۳
صفحه سر به ستون	پیچ خزینه آلن M8×12 در پرچ مهره	ISO 10642، گرید ۸/۸	۱۲	۱۲ نیوتن متر
فلنج ستون به صفحه پایه	پیچ M10×30 + مهره ۲ + واشر	ISO 4017 / ISO 4032، گرید ۸/۸	۴	۴۵ نیوتن متر
چرخ ها	پیچ M8×20 + مهره نایلون دار + واشر	ISO 4017 / DIN 985، گرید ۸/۸	۱۶	۲۰ نیوتن متر
براکت به ناودانی	پیچ سرگرد M5×12 + مهره نایلون دار + واشر	ISO 7380 / DIN 985، استیل A2	۱۶	۴ نیوتن متر
درپوش سر بازو	پرچ پاپ ۸ × Ø۴	آلومینیومی	۳۲	—
سریچ روی درپوش	پیچ M4 + مهره نایلون دار (طبق سوراخ سریچ)	استیل A2	۱۶	۱/۵ نیوتن متر
درب، جعبه پل، جعبه بالست	پیچ M5 یا پیچ خودکار ۴/۲	گالوانیزه	۲۰	دستی

* **محور لولا:** بوش برنجی ۲/۰ میلی متر از ضخامت قطعات روی محور بلندتر است، پس پیچ روی بوش سفت می شود و بازو آزاد می چرخد. اگر بعد از سفت کردن بازو سفت چرخید، بوش کوتاه است.

۷. جوشکاری، تلرانس و رنگ

مورد	مشخصات
روش جوش	MAG (CO2)، سیم Ø۰/۸؛ ورق ۱/۵ با جریان کم یا جوش نقطه ای
ستون به فلنج	گوشه ای a3 دور تا دور
لچکی ها	گوشه ای a3 دو طرف، روی فلنج و ستون
درز ستون (دو U)	جوش نقطه ای هر ۵۰ یا پرچ Ø۴ هر ۸۰
درپوش ستون	گوشه ای a2 دور تا دور
دیسک به براکت	گوشه ای a3 دور کف براکت؛ اول با میله Ø۱۴ هم محور کنید، چهار نقطه خال بزنید، بعد جوش کامل
مهره جوشی M12	سه نقطه یا دور تا دور؛ پیش از جوش با پین هم محور کنید؛ پاشش جوش داخل رزوه نرود
تلرانس عمومی	ISO 2768-m؛ ستون عمود بر فلنج ±۱ در ۱۰۰۰؛ دو صفحه سر موازی ±۱
آماده سازی رنگ	چربی گیری و فسفات یا سندبلاست
رنگ پودری	پلی استر، ضخامت ۶۰-۸۰ میکرون، RAL 9016 (سفید) یا RAL 7035 (طوسی روشن)
ماسک قبل از رنگ	رزوه مهره های M12، پرچ مهره ها، سوراخ های Ø۱۴ و ۱۳ سوراخ دیسک، و یک نقطه ارت روی ستون، پایه و هر براکت
آلومینیوم	بدون رنگ؛ محافظ نایلونی تا مونتاژ نهایی بماند

۸. تست های تحویل

تست	معیار قبولی
-----	-------------

چرخش بازوها	روان و بدون لقی محوری؛ قفل در هر ۱۳ موقعیت؛ لقی نوک بازو در حالت قفل $\geq 3^\circ$
فاصله بازوی پارک	نوک بازو حداقل ۵۰ بالایی جعبه بالاست
پایداری	دو بازوی یک طرف افقی، هل ملایم از بالا: دستگاه واژگون نمی‌شود
پیوستگی ارت	مقاومت بین پین ارت دوشاخه و هر بازو، ستون و پایه ≥ 0.1 اهم
مقاومت عایقی	با میگر ۵۰۰ ولت DC بین فاز/نول و بدنه ≤ 2 مگا اهم
تأخیر شروع	لامپ‌ها ۳۰ تا ۶۰ ثانیه بعد از روشن کردن کلید روشن می‌شوند
قطع با PIR	با حرکت جلوی سنسور، لامپ‌ها فوراً خاموش می‌شوند و خودبه‌خود روشن نمی‌شوند
استاپ اضطراری	با فشار، همه چیز فوراً قطع می‌شود
ساعت‌شمار و چراغ هشدار	فقط وقتی لامپ‌ها روشن‌اند کار می‌کنند
شدت تابش	با UV-C متر یا کارت اندیکاتور در فاصله ۱ متر اندازه بگیرید و زمان لازم برای دوز هدف را ثبت کنید

ایمنی: UV-C در چند ثانیه به پوست و چشم آسیب می‌زند. در همه تست‌های روشن، عینک و دستکش ضد UV بپوشید و کسی جلوی لامپ نباشد.